

Master 1 Info
Valeur Logiques
Partie logique du premier ordre
Cours 4

Jean-Marie Le Bars

Classes préfixes décidables et classes préfixes Indécidables

Nous considérerons toujours $SAT(\mathcal{L})$ pour les résultats qui suivent.

Classes préfixes décidables

On recherche les classes préfixes les plus grandes, car toutes les sous-classes seront décidables.

$SAT(P)$ est décidable pour les préfixes P suivants :

- La classe d'Ackermann $\exists^* \forall \exists^*$
(Ackerman, 1928)
- La classe de Bernays-Schönfinkel $\exists^* \forall^*$
(Bernays-Schönfinkel, 1928)

Classes préfixes indécidables

On recherche les classes préfixes les plus petites, car toutes les classes préfixes les contenant seront indécidables.

$SAT(P)$ est indécidable pour les préfixes P suivants :

- La classe de Kahr-Moore-Wang $\forall \exists \forall$
(Kahr-Moore-Wang, 1963)
On code un problème de dominos.
- La classe de Gödel minimale $\forall \forall \exists$
(Goldfarb, 1991)
On code un axiome de l'infini que l'on utilise pour faire une réduction à un problème indécidable.

Le classification est complète car pour toute classe préfixe P :

- soit P est incluse dans la classe d'Ackermann ou dans la classe de Bernays-Schönfinkel, $FO(P)$ est alors décidable
- soit la classe de Kahr-Moore-Wang ou la classe de Gödel minimale est incluse dans P , $FO(P)$ est alors indécidable

Logique finiment satisfaisable

Énoncés admettant un modèle fini

Soit $\mathcal{L}$ une logique, nous noterons $\text{fini-SAT}(\mathcal{L})$ l'ensemble des énoncés de $\mathcal{L}$ qui admettent un modèle fini (de domaine fini).

Énoncés admettant un modèle infini

Soit $\mathcal{L}$ une logique, nous noterons $\text{infini-SAT}(\mathcal{L})$ l'ensemble des énoncés de $\mathcal{L}$ qui admettent un modèle infini (de domaine infini).

Logique finiment satisfaisable

Une logique $\mathcal{L}$ est finiment satisfaisable lorsque tout énoncé de $\mathcal{L}$ qui possède un modèle possède un modèle fini (de domaine fini).
Autrement dit

$$\text{SAT}(\mathcal{L}) = \text{fini} - \text{SAT}(\mathcal{L}).$$

Décidabilité et finiment satisfaisable

Toute logique $\mathcal{L}$ finiment satisfaisable est décidable.

Idée de la preuve

Pour tout φ de $\mathcal{L}$

- on montre qu'il existe $M \in \mathbb{N}$ (dépendant de φ) tel que φ est satisfaisable si et seulement s'il existe un modèle de domaine de cardinal $\leq M$.
- on énumère toutes les structures finies de domaine de cardinalité $1, 2, \dots$
- soit on trouve un modèle de domaine de cardinalité $\leq M$ et donc φ est satisfaisable.
- soit on arrive à $M + 1$ sans avoir trouvé de modèle et donc φ n'est pas satisfaisable.

Classes de FO finiment satisfaisable

Définition de FO_k

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on définit FO_k l'ensemble des énoncés de FO comportant au plus k variables. Il vient

$$FO = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} FO_k.$$

FO_2 est finiment satisfaisable

Mortimer a montré en 1975 que FO_2 était finiment satisfaisable.

FO_2 est donc décidable.

FO_k est indécidable pour $k \geq 3$

Pour $k \geq 3$, nous avons la classe FO_k qui contient la classe préfixe indécidable de Kahr-Moore-Wang,

FO_k est donc indécidable.

Classes préfixes finiment satisfaisable

Les classes d'Ackermann et de Bernays-Schönfinkel sont finiment satisfaisables.

Lien entre finiment satisfaisable et décidable

On observe (non démontrer) pour les classes de FO étudiées l'équivalence entre

- la classe est finiment satisfaisable
- la classe est décidable

Axiomes et axiomes de l'infini

Définition d'un axiome

Un axiome A est un énoncé d'une logique que l'on suppose vrai pour démontrer d'autres énoncés (qui ne sont pas forcément de la même logique).

Axiome de l'infini

- une logique $\mathcal{L}$ est finiment satisfaisable alors elle est décidable.
- une logique indécidable contient forcément des énoncés qui sont satisfaisables mais dont tous les modèles ont un domaine infini.

Autrement dit

$$\text{infini} - \text{SAT}(\mathcal{L}) \setminus \text{fini} - \text{SAT}(\mathcal{L}) \neq \emptyset.$$

- nous appellerons **axiomes de l'infini** de tels axiomes
- noterons $\text{AI}(\mathcal{L})$ l'ensemble des axiomes de l'infini.

Énoncés avec des modèles finis

Il existe aussi des énoncés de FO qui n'ont que des modèles finis.
Autrement dit

$$\text{fini} - \text{SAT}(\mathcal{L}) \setminus \text{infini} - \text{SAT}(\mathcal{L}) \neq \emptyset.$$

Exercice

Donnez un énoncé de

$$\text{fini-SAT(FO)} \setminus \text{infini-SAT(FO)}.$$

Exercice

Donnez un énoncé de

$$\text{infini-SAT(FO)} \setminus \text{fini-SAT(FO)}.$$

Système d'axiomes, théorème et théorie

Les définitions peuvent changer d'un cours à un autre.
Nous choisirons les définitions suivantes :

Système d'axiomes

Un système d'axiomes $\mathcal{S}$ est un ensemble d'axiomes.

Exercice

Donnez le système d'axiomes d'une relation binaire pour

- un ordre au sens large
- un ordre au sens strict
- ajoutez un axiome pour que l'ordre soit total

Théorème

- un théorème de $\mathcal{L}$ (sous l'axiomatique $\mathcal{S}$) est un énoncé de $\mathcal{L}$ que l'on peut démontrer à partir de $\mathcal{S}$.
- il existe une preuve permettant d'établir que φ est toujours vraie.

Théorie

La théorie $\mathcal{T}$ de $\mathcal{L}$ sur $\mathcal{S}$ est l'ensemble des théorèmes.

Pour tout énoncé φ de $\mathcal{L}$, nous avons l'équivalence entre

- on peut prouver que tout modèle de $\mathcal{S}$ vérifie φ
- $\varphi \in \mathcal{T}$

Conséquence syntaxique et sémantique d'un système d'axiomes

Conséquence syntaxique

Pour tout énoncé φ de $\mathcal{T}$, on écrit

$$\mathcal{S} \vdash \varphi$$

et on dit que φ est une conséquence syntaxique de $\mathcal{S}$.

La conséquence syntaxique implique la conséquence sémantique

Nous avons toujours

$$\mathcal{S} \vdash \varphi \implies \mathcal{S} \models \varphi.$$

En effet, si l'on arrive à donner une preuve qu'un énoncé est toujours vrai, alors il est bien toujours vrai.

Conséquence sémantique d'un système d'axiomes

Soit φ de $\mathcal{L}$.

φ est une conséquence sémantique de $\mathcal{S}$ lorsque, pour toute structure $\mathcal{M}$

$$\mathcal{M} \models \mathcal{S} \implies \mathcal{M} \models \varphi.$$

On écrit alors

$$\mathcal{S} \models \varphi.$$

La conséquence sémantique n'implique pas forcément la conséquence syntaxique

Il peut y avoir des énoncés qui sont des conséquences sémantiques de $\mathcal{S}$ et qui ne sont pas des théorèmes (ils ne sont pas démontrés).

Ordre au sens strict

Ordre au sens strict

Soit R une relation binaire du vocabulaire $\mathcal{R}$.
 R est une relation d'ordre partiel au sens strict lorsqu'elle satisfait les deux axiomes suivants :

A1 **irréflexivité**

$$\forall x \neg R(x, x).$$

A2 **transitivité**

$$\forall x \forall y \forall z (R(x, y) \wedge R(y, z)) \rightarrow R(x, z).$$

$\{A1, A2\}$ forme le système d'axiomes d'un ordre au sens strict.

Ordre total

L'ordre est total lorsque l'on a

$$A3 \quad \forall x \forall y R(x, y) \vee R(y, x) \vee x = y.$$

$\{A1, A2, A3\}$ forme le système d'axiomes (de FO) d'un ordre au sens strict total.

Antisymétrie

Montrez que l'antisymétrie exprimable avec l'énoncé de FO suivant

$$\varphi = \forall x \forall y (R(x, y) \wedge R(y, x)) \rightarrow x = y$$

est une conséquence syntaxique de A1 et A2.

Idée de la preuve

On fait une démonstration par l'absurde :

- on part d'une structure qui vérifie A1 et A2 et $\neg \varphi$
- on montre que l'on arrive à une contradiction

Cohérence ou consistance ou non-contradiction

Il existe deux façons de définir la cohérence, mais en ayant un point de vue différent.

Cohérence sémantique

Une théorie $\mathcal{T}$ est cohérente au sens sémantique

lorsqu'il existe une structure $\mathcal{M}$ qui est modèle de tous les théorèmes de $\mathcal{T}$.

$$\forall \varphi \in \mathcal{T} \quad \mathcal{M} \models \varphi.$$

Incohérence sémantique

Si une telle structure n'existe pas, nous dirons que la théorie est incohérente au sens sémantique.

Cohérence syntaxique

Une théorie $\mathcal{T}$ est cohérente au sens syntaxique

lorsqu'il n'existe pas d'énoncé φ de $\mathcal{L}$ tel que

$$\mathcal{T} \vdash \varphi \wedge \mathcal{T} \vdash \neg \varphi.$$

Autrement dit, pour tout φ de $\mathcal{L}$, nous ne pouvons pas avoir à la fois

- φ est un théorème de $\mathcal{T}$.
- $\neg \varphi$ est un théorème de $\mathcal{T}$.

Incohérence syntaxique

S'il existe un énoncé φ de $\mathcal{L}$ tel que φ et $\neg \varphi$ sont tous les deux des théorèmes de $\mathcal{T}$, nous dirons que

la théorie est incohérente au sens syntaxique.

Complétude d'une théorie

Complétude

Une théorie $\mathcal{T}$ est complète lorsque les deux notions de conséquence coïncident

$$\mathcal{S} \vdash \varphi \iff \mathcal{S} \models \varphi,$$

Interprétation

Tous les énoncés φ de $\mathcal{L}$ qui sont des conséquences sémantiques de $\mathcal{S}$ sont des théorèmes.

Incomplétude

Une théorie $\mathcal{T}$ est dite incomplète lorsqu'il existe un énoncé φ tel que

$$\mathcal{S} \not\vdash \varphi \wedge \mathcal{S} \models \varphi.$$

Cohérence d'une théorie complète

- si une théorie est complète, la cohérence syntaxique et la cohérence sémantique sont deux notions équivalentes.
- nous pouvons donc nous poser la question de savoir si elle est cohérente ou si elle est incohérente sans préciser si c'est au sens sémantique ou syntaxique.

Arithmétique de Peano

Axiomes de base

L'arithmétique de Peano est un système d'axiomes pour $\mathbb{N}$.

Premiers axiomes

A1 0 n'est pas le successeur d'un entier naturel

$$\forall x \neg S(x) = 0.$$

A2 Tout entier différent de 0 est successeur d'un autre entier.

$$\forall x \ x = 0 \vee \exists y \ S(y) = x.$$

A3 Deux nombres distincts ont des successeurs distincts

$$\forall x \forall y (S(x) = S(y)) \rightarrow x = y.$$

A4 **Principe de récurrence** si une propriété est, d'une part, vraie pour 0 et, d'autre part, si elle est vraie au rang n alors est le vraie au rang $n + 1$, alors elle est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$$\forall P \left(P(0) \wedge (\forall x P(x) \rightarrow P(S(x))) \right) \rightarrow (\forall x P(x)).$$

A4 est un énoncé de MSO, la logique monadique du second ordre.

Axiomes supplémentaires

Nous pouvons enrichir le vocabulaire en ajoutant l'addition et la multiplication.

Addition

A5 $+$ est l'addition sur $\mathbb{N}$

$$\forall x \forall y ((x + 0 = x) \wedge (x + S(y) = S(x + y))).$$

Multiplication

A6 $\times$ est la multiplication sur $\mathbb{N}$

$$\forall x \forall y ((x \times 0 = 0) \wedge (x \times S(y) = x \times y + x)).$$

Exercice

On peut montrer que l'addition et la multiplication sur $\mathbb{N}$ sont des fonctions récursives primitives.

Théorème d'incomplétude, Gödel 1931

Nombres de Gödel

- la numérotation de Gödel permet de numéroter les symboles de l'arithmétique de Peano, les formules de cet arithmétique et les suites de formules.

Cela permet de mettre au même niveau le langage et son metalangage.

- à chaque numéro correspond un unique terme qui peut être
 - soit un symbole
 - soit une formule
 - soit une suite de formules (démonstration)
- comme la numérotation s'effectue sur $\mathbb{N}$, nous pouvons appliquer une formule sur une autre formule
 - par exemple, la formule

$$\exists x \exists y F(x, y),$$

est vérifiée s'il existe des nombres de Gödel a et b correspondant à des formules (ou suite de formules) tels que

$F(a, b)$ est vraie sur l'arithmétique de Peano.

Théorème d'incomplétude, Gödel 1931

L'arithmétique de Peano (avec les 6 axiomes) est incomplète.

Théorème d'incomplétude, Gödel 1931

Idée de la preuve

- la relation binaire D telle que $D(y, x)$ signifie que la suite de formules de nombre de Gödel y est une démonstration de la formule de nombre de Gödel x .
- $Dem(x) \equiv \exists y D(y, x)$ « La formule de nombre de Gödel x est démontrable si et seulement s'il existe une suite d'instructions de nombre de Gödel y qui démontre x ».
- on définit une fonction de substitution $subst$ qui permet de remplacer une variable par une valeur numérique.
- soit $F(x)$ « La proposition de nombre de Gödel x n'est pas démontrable » et f son nombre de Gödel.
- $F(f)$ est la formule « La proposition « La proposition de nombre de Gödel x n'est pas démontrable » n'est pas démontrable ».

Conclusion

- Gödel montre que la formule $F(f)$ est à la fois toujours vraie dans l'arithmétique de Peano et indécidable.
- Cela entraîne l'incomplétude de l'arithmétique de Peano.

Indécidabilité de l'arithmétique de Peano

Entscheidungsproblem – Problème de la décision

- le problème de la décision consiste à déterminer avec un algorithme si un énoncé est un théorème de la logique égalitaire du premier ordre (formée des axiomes de l'égalité).
- il a été posé par Hilbert et Ackermann en 1928.
- l'issue de ce problème dépend du vocabulaire utilisé dans la logique du premier ordre.

Décidabilité de l'arithmétique de Presburger

- l'arithmétique de Presburger obtenue à partir de l'arithmétique de Peano en supprimant la multiplication (on retire l'axiome A6).
- L'arithmétique de Presburger est décidable.

Indécidabilité de l'arithmétique de Peano

Church et Turing ont montré indépendamment en 1936 l'indécidabilité de l'arithmétique de Peano en utilisant les outils développés par Gödel.

Indécidabilité de l'arithmétique de Peano

Approche de Church

Church a formalisé la notion de **fonction calculable** en établissant l'équivalence entre plusieurs définitions afin d'établir ce résultat.

- **rékursivité**
- **machines de Turing**
- **Lambda calcul**

Approche de Turing

Turing a utilisé ses travaux sur les **machines de Turing**, plus précisément **le problème de l'arrêt de la machine de Turing**.

- supposons qu'il existe un algorithme de décision pour tout φ de FO.
- la question de savoir si une machine de Turing s'arrête ou non est codée par un énoncé φ de FO
- Turing a montré qu'il **n'existe pas d'algorithme décidant l'arrêt d'une machine de Turing**.
- donc il n'existe pas d'algorithme de décision.